

Total number of printed pages – 7

UR25-D25 (MAT1103SE)

2025

Sem – 1

MATHEMATICS

(SEC)

Paper : MAT1103SE

(*R-Programming*)

Full Marks : 35/20

Time : 1½/1 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Special Instructions for Candidates :

Candidates of **Regular Batch (2025)** will answer questions from **Section A**.

Candidates of **Arrear Batch (2024)** will answer questions from **Sections A and B**.

Candidates of **Arrear Batch (2023)** will answer questions from **Sections A and B**.

SECTION-A

Marks : 20

1. Answer to the following :

1×3=3

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Write the R command to combine values 2,4,6, and 8 into a vector.

মান 2,4,6, আৰু 8 এটা ভেক্টৰত একত্ৰিত কৰিবলৈ কমাণ্ডটো লিখা।

(b) What does the table() function do in R?

R-ত table() ফাংশনে কি কৰে?

(c) What do you mean by CRAN?

CRAN মানে কি বুজা?

2. Answer to the following :

2

তলত দিয়া প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Differentiate between a vector and a data frame with examples.

ভেক্টৰ আৰু ডাটা ফ্রেমৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উদাহৰণসহ বুজাই লিখা।

Or

- (b) Write the code to calculate $a^2 + 2b$,
where $a = (1, 2, 3)$ and $b = (2, 2, 2)$.

$a^2 + 2b$ উলিওৱাৰ R -ৰ ক'ড লিখা য'ত
 $a = (1, 2, 3)$ আৰু $b = (2, 2, 2)$ ।

3. Answer to the following: **(any three)**

5×3=15

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো তিনিটা)

- (a) (i) Put the list of values
7,5,9,2,1,8,4,2,4,8 into a
variable x .

7,5,9,2,1,8,4,2,4,8 মানসমূহ x চলকটোত
ৰাখা

1. Sort the array x .

x – array টোক ক্ৰমিত কৰা

2. Add the numbers in the
array.

array টোত থকা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰা।

- (ii) Explain how to export data from
 R .

R পৰা তথ্য কেনেকৈ পঠোৱা হয়।

- (b) The marks obtained by 8 students in a class are :

C (45, 50, 60, 70, 50, 80, 90, 70)

Construct a summary table for these marks using R. Write the R code and show the output.

এটা শ্রেণীত ৪ জন ছাত্র-ছাত্রীয়ে লাভ কৰা নম্বৰসমূহ হ'ল- C (45, 50, 60, 70, 50, 80, 90, 70)

R ব্যৱহাৰ কৰি এই নম্বৰসমূহৰ বাবে এখন summary টেবুল নিৰ্মাণ কৰা। R ক'ড লিখা আৰু আউটপুট লিখা।

- (c) Write a note on different graphical techniques in R such as scatter plot, boxplot, bar chart, and pie chart. Mention situations where each graph is most useful.

R ত বিভিন্ন চিত্ৰাংকিত কৌশল যেনে স্কেটাৰ প্লট, বক্সপ্লট, বাৰ চাৰ্ট, আৰু পাই চাৰ্টৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা।
প্রতিটো গ্রাফ কোন পৰিস্থিতিত অতি উপযোগী সেয়া উল্লেখ কৰা।

- (d) List any five advantages of using R programming for data analysis.

তথ্য বিশ্লেষণৰ বাবে R প্রগ্ৰেমিং ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিকোনো পাঁচটা সুবিধাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা।

SECTION-B

Marks : 15

4. Answer to the following :

1

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Which command removes an object from R ?

R -ৰ পৰা এটা object আঁতৰাবলৈ কি কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

5. Answer to the following :

$2 \times 2 = 4$

তলত দিয়া প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Write R command to generate a bar chart for $C(10, 20, 30, 40)$.

$C(10, 20, 30, 40)$ -ৰ বাবে বাৰ চাৰ্ট বনাবলৈ R কমাণ্ড লিখা।

(b) What is a histogram and what information does it provide?

হিষ্টোগ্ৰাম কি আৰু ইয়াত কি ধৰণৰ তথ্য পোৱা যায়?

6. Answer to the following : (any two)

5×2=10

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো দুটা)

(a) Explain how to generate stem-and-leaf plot, histogram, and density plot in R with examples.

R ত ষ্টেম-এণ্ড-লিফ প্লট, হিষ্টোগ্রাম, আৰু ঘনত্ব প্লট কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

(b) Construct a data frame in R for 4 students with fields: Name, Age, and Marks. Write R commands to :

2+2+1=5

4 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে R ত এটা ডাটা ফ্রেম নিৰ্মাণ কৰা য'ত ক্ষেত্ৰসমূহ থাকিব : নাম, বয়স, আৰু নম্বৰ। R কমাণ্ড লিখা :

(i) write the code to display the data frame,

ডাটা ফ্রেম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কোড লিখা,

(ii) calculate the mean of Marks,

নম্বৰৰ গড় গণনা কৰা,

(iii) show the summary of the data frame.

ডাটা ফ্রেমৰ সাৰাংশ দেখুওৱা।

(c) (i) Write the difference between "%%" and "% / %".

"%" আৰু "% / %" ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা।

(ii) Write a function that takes three numbers a , b and c as input and returns the smallest numbers of the three.

a , b , c তিনিটা সংখ্যা তথ্য নিবেশ কৰা এটা ফলন নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিমাণৰ তথ্য এই তিনিটা সংখ্যাতকৈ সৰু।